

Rövid leírás a weboladról

A projekt célja egy modern, valós idejű időjárás-megfigyelő weboldal létrehozása volt, amely a Supabase adatbázisából érkező mérési adatokat jeleníti meg grafikus és szöveges formában.

A rendszer képes:

- időjárási adatok megjelenítésére,
- valós idejű frissítésre,
- grafikonok rajzolására,
- különböző mérési értékek szűrésére és elemzésére.

A weboldal frontendje HTML, CSS és JavaScript használatával készült, míg a backend adatkezelést a Supabase biztosítja.

A rendszer működése

Adatforrás

A weboldal a Supabase PostgreSQL adatbázisából tölti be az adatokat.

A rendszer fő táblái:

- stations
- measurements

A measurements tábla tartalmazza például:

- hőmérséklet,
- páratartalom,
- nyomás,
- AQI,
- TVOC,
- eCO₂,
- fényerő,
- magasság,
- felhő index adatait.

Technológiák

A projekt során a következő technológiák kerültek felhasználásra:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Supabase
- Chart.js
- GitHub
- GitHub Pages

Adatok lekérdezése

A JavaScript alkalmazás a Supabase kliensen keresztül kapcsolódik az adatbázishoz.

Példa lekérdezés:

```
const { data, error } = await supabase
  .from('measurements')
  .select('*')
```

Az alkalmazás a legfrissebb méréseket tölti le és jeleníti meg.

Aktuális mérés kártya

A weboldal tetején található egy kiemelt kártya, amely a legfrissebb mérési adatokat mutatja.

Megjelenített adatok:

- aktuális hőmérséklet,
- páratartalom,
- nyomás,
- fényerő,
- utolsó frissítés időpontja.

A kártya modern dashboard kinézetet kapott:

- gradient háttér,
- árnyékok,
- rezponzív elrendezés,
- nagy méretű hőmérséklet kijelzés.

Grafikon rendszer

A projekt egyik legfontosabb eleme a dinamikus grafikon rendszer.

A grafikon:

- Chart.js segítségével készül,
- valós időben frissül,
- többféle adatot képes megjeleníteni.

Grafikon funkciók

Időszak kiválasztása

A felhasználó kiválaszthatja:

- az elmúlt 30 mérést,
- vagy egy konkrét dátumot.

Amennyiben egy nap kerül kiválasztásra, a rendszer csak az adott napi adatokat jeleníti meg.

Adatok kiválasztása checkboxokkal

A grafikon mellett checkbox lista található, ahol kiválasztható, hogy mely adatok jelenjenek meg.

Elérhető adatok:

- hőmérséklet,
- páratartalom,
- nyomás,
- AQI,
- TVOC,
- eCO₂,
- fény,
- felhő index,
- magasság.

Színkezelés

Minden adat külön színt kap:

- hőmérséklet → piros,
- páratartalom → kék,

- nyomás → zöld,
- AQI → narancs,
- TVOC → lila,
- eCO2 → pink,
- fény → sárga,
- felhő index → türkiz,
- magasság → lime zöld.

Realtime működés

A rendszer Supabase Realtime funkciót használ.

Ennek segítségével:

- új mérés érkezésekor,
- az oldal automatikusan frissül,
- újratöltés nélkül.

A rendszer automatikusan:

- frissíti a grafikonokat,
- frissíti a mérési listát,
- frissíti az aktuális mérés kártyát.

Reszponzív kialakítás

A weboldal mobilbarát kialakítást kapott.

A CSS:

- grid rendszert,
- media query-ket,
- automatikus méretezést használ.

Összegzés

A projekt során egy modern, valós idejű időjárás-megfigyelő rendszer készült el.

A webalkalmazás képes:

- Supabase adatbázisból adatokat lekérdezni,
- valós időben frissülni,

- többféle mérési adatot megjeleníteni,
- interaktív grafikonokat kezelni,
- felhasználói szűrést biztosítani.

A rendszer jól szemlélteti:

- frontend fejlesztés,
- adatbázis-kezelés,
- realtime kommunikáció,
- adatvizualizáció,
- modern webes dashboard készítés gyakorlati alkalmazását.